

0420

14. $P\text{-value } (2-1) = 0.007 < 0.05$

C.I. (2-1) 不包含 0 $\Rightarrow$ 方法 1.2 有顯著差異.

$P\text{-value } (3-1) = 0.189 > 0.05$

C.I. (3-1) 包含 0 $\Rightarrow$ 方法 1.3 無顯著差異.

$P\text{-value } (3-2) = 0.000 < 0.05$

C.I. (3-2) 不包含 0 $\Rightarrow$ 方法 2.3 有顯著差異.

Summary = 方法 1.3 所測得的鈣含量平均值無顯著差異,
且均高於方法 2 所測得的平均值

16. $w = g \cdot k \cdot \text{Error df} \cdot \alpha \times \sqrt{\frac{MSE}{n_i}}$

$g_{4.16, 0.01} = 5.19$, $w = 5.19 \times \sqrt{\frac{41.25}{5}} \approx 14.91$

$\bar{x}_4 (268.6) > \bar{x}_1 (262.2) > \bar{x}_3 (251.6) > \bar{x}_2 (234.8)$

$|\bar{x}_4 - \bar{x}_1| = 6.4 < 14.91$ (無顯著差異)

$|\bar{x}_4 - \bar{x}_3| = 17.0 > 14.91$ 有 ~~顯著差異~~

$|\bar{x}_4 - \bar{x}_2| = 33.8 > 14.91$ 有

$|\bar{x}_1 - \bar{x}_3| = 10.6 < 14.91$ 無

$|\bar{x}_1 - \bar{x}_2| = 27.4 > 14.91$ 有

$|\bar{x}_3 - \bar{x}_2| = 16.8 > 14.91$ 有

在 $\alpha = 0.017$, 州 2 的木材平均成本顯著低於其他所有州.

州 4 的成本顯著高於州 3 及 2.

17. $\bar{x}_L = 608$, $\bar{x}_P = 653$, $\bar{x}_S = 532$

$SST = 14806.67$, $df = 2$, $MST = 37403.23$, $F = 4.47$

$SSE = 225930.00$, $df = 27$, $MSE = 8367.78$

$TSS = 300736.67$, $df = 29$

a. $H_0: \mu_L = \mu_P = \mu_S$, H_a : 至少有一個不同

$4.47 > F_{2, 27, 0.05} = 3.35 \Rightarrow \text{Reject } H_0$

b. 95% C.I.: $\bar{x}_L - \bar{x}_P \pm t_{df, \alpha/2} \times \sqrt{MSE (\frac{1}{n_L} + \frac{1}{n_P})} = -45 \pm 2.05 \times \sqrt{8367.78 (\frac{1}{10} + \frac{1}{10})}$
 $= (-128.95, 38.95) \Rightarrow \text{有 0}$
 $\Rightarrow \text{無顯著差異 } (\alpha = 0.05)$

c. $W = z_{k, df, \alpha} \times \sqrt{\frac{MSE}{n}} = 3.51 \times \sqrt{\frac{8367.78}{10}} \approx 101.5$

$\bar{x}_P (653) > \bar{x}_L (608) > \bar{x}_S (532)$

$|\bar{x}_P - \bar{x}_L| = 45 < 101.5$

$|\bar{x}_L - \bar{x}_S| = 76 < 101.5$

$|\bar{x}_P - \bar{x}_S| = 121 > 101.5$

根據 Tukey 法的分析結果，僅有 Physical Science 的平均分數顯著高於 Social Sciences

24. a. treatment. 不同的超市

block: 不同的商品

b. $p\text{-value (store)} = 0.000 < 0.05 \Rightarrow \text{Reject } H_0$,

各家超市價格至少有两家有顯著差異

c. $p\text{-value (item)} = 0.000 < 0.05 \Rightarrow \text{Reject } H_0$.

不同商品間的價格有顯著差異

Blocking is effective, SS_{item} 佔了總變異的絕大部分，如果沒有使用 block，這些誤差會使我們難以測出 store 之間的真實差異。

25. a. $g_{0.05}(k, df) = g_{0.05}(4, 21) \approx 3.95$

b. $w = 3.95 \times \sqrt{\frac{MSE}{b}} = 3.95 \times \sqrt{\frac{0.1658}{8}} \approx 0.569$

c. Ralphs = 4.340 > Vons = 4.135 > Stater Bros = 3.853 > WinCo = 2.681

$|R-W|, |V-W|, |S-W| > 0.569$, $\Rightarrow$ WinCo store 的平均價格顯著低於其他三家 Store,
 $|R-S|, |R-V|, |V-S| < 0.569$ 其他三家間則無顯著差異.

26. a. treatment = 3 種不同的 mixtures, block = 5 位不同的 investigators

$T_1 = 202, T_2 = 212, T_3 = 234, B_1 = 126, B_2 = 113, B_3 = 141, B_4 = 140, B_5 = 128$

$\sum \sum xy = 648, N = 5, CM = 648^2/5 = 27993.6$

Source	SS	df	MS	F
Treatment	107.2	2	53.6	11.05
Block	176.4	4	44.1	9.09
Error	38.8	8	4.85	
Total	322.4	14		

b. $F_{12} = 11.05 > F_{2,8,0.01} \approx 8.65 \Rightarrow \text{Reject } H_0$

There is significant different in the propellant thrust for the mixtures

c. $F_B = 9.09, p\text{-value} \approx 0.005 < 0.01 \Rightarrow \text{Reject } H_0$

不同研究員之間有顯著的差異. 使用 block 能有效消除這些變異源

d. $w = g_{3,8,0.01} \times \sqrt{\frac{MSE}{b}} = 5.64 \times \sqrt{\frac{4.85}{5}} \approx 5.55$

$\bar{M}_3 = 46.8 > \bar{M}_2 = 42.2 > \bar{M}_1 = 40.4$

$|\bar{M}_3 - \bar{M}_1| = 6.4 > 5.55$ 根據 Tukey 檢定, 在 $\alpha = 0.1$ 下, 混合物 3 產生

$|\bar{M}_2 - \bar{M}_1| = 2 < 5.55 \Rightarrow$ 的平均推力顯著大於混合物 1.

$|\bar{M}_3 - \bar{M}_2| = 4.6 < 5.55$